

Név: NEPTUN: Pont:

Jegy:

A számításelmélet alapjai 1 elővizsga (2022.12.02.)

0-23: elégtelen(1), 24-32: elégséges(2), 33-41: közepes(3), 42-50: jó(4), 51-60: jeles(5)

1. Igaz vagy hamis? (Írjuk az I=igaz, H=hamis betűk egyikét a négyzetekbe.) (20x1 pont)

- ☐ Minden L nyelvre $L^3 = \{uuu \mid u \in L\}$.
- ☐ Minden L nyelvre $L^* \setminus L^+ = \{\varepsilon\}$.
- ☒ Legyen V egy ábécé és $L_1, L_2 \subseteq V^*$ tetszőleges V feletti nyelvek. Ekkor $L_1 \cap L_2 = \overline{\overline{L_1} \cup \overline{L_2}}$.
- ☒ A véges nemdeterminisztikus automaták által felismert nyelvek leírhatóak reguláris kifejezéssel.
- ☒ Az $(\varepsilon + ab + cd)^*$ és az $(ab + cd)^*$ reguláris kifejezések ugyanazt a nyelvet írják le.
- ☒ Legyen $A = (Q, T, \delta, Q_0, F)$ tetszőleges véges nemdeterminisztikus automata. Ekkor megadható olyan G Chomsky normálformájú grammatika, melyre $L(G) = L(A)$ teljesül.
- ☐ A $G = (\{S, A\}, \{c, d\}, \{S \rightarrow cA, S \rightarrow \varepsilon, A \rightarrow dA, A \rightarrow \text{c}\}, S)$ grammatika 3-as normálformájú.
- ☒ Legyen $E \rightarrow \varepsilon$ a G grammatika egy szabálya, ahol E NEM a G kezdőszimbóluma. Ekkor a G grammatika biztosan nem 1-típusú.
- ☒ Ha a $G = (N, T, P, S)$ grammatika minden egyes szabályának alakja $A \rightarrow BC$, $A \rightarrow a$ alakú ($A, B, C \in N, a \in T$) akkor G Chomsky normálformájú.
- ☒ Bármely két reguláris kifejezéssel leírható nyelv metszete is leírható reguláris kifejezéssel.
- ☒ Az $\{a^n c^n \mid n \geq 1\}$ nyelv környezetfüggetlen.
- ☐ A 2-típusú grammatikák aktív nemterminálisai elérhetőek.
- ☐ Ha $C \in N$ a $G = (N, T, P, S)$ környezetfüggetlen grammatika elérhető nemterminálisa, akkor van G -nek legalább egy olyan szabálya, amelynek a jobboldala egyetlen C -ből áll.
- ☒ Ha az $A = (Q, T, \delta, q_0, F)$ véges determinisztikus automata minden állapota elérhető q_0 -ból, akkor A összefüggő.
- ☒ A 3-típusú szóprobléma polinom időben eldönthető.
- ☒ Legyen $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor $L(A)$ generálható Kuroda normálformájú grammatikával.
- ☒ Legyen $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$ egy veremautomata. Ha minden $z \in Z, q \in Q, a \in T \cup \{\varepsilon\}$ esetén $|\delta(z, q, a)| = 1$, akkor a veremautomata determinisztikus.
- ☒ Legyen $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor megadható olyan $A' = (Z', Q', T, \delta', z'_0, q'_0, F')$ veremautomata, amelyre $N(A') = L(A)$ teljesül.
- ☒ Legyen $G = (N, T, P, S)$ egy Chomsky normálformájú grammatika. Ekkor az $L(G)$ -beli szavak levezetési fáiban a leveleknek nincs testvére.
- ☐ Legyen $L = \{cb, cbac, bca, bb\}$. Ekkor $L_\varepsilon = \emptyset$.

2. Adjuk meg a választ! Indoklás nem kell.

(10x2 pont)

- (a) Legyen
- $L_1 = \{a^n b^k \mid n \geq 0, k \geq 2\}$
- és
- $L_2 = \{a^k \mid k \geq 0\}$
- .

$$L_1 L_2 = \dots L_1 L_2 = \left\{ a^n b^k a^c \mid n \geq 0, k \geq 2, c \geq 0 \right\} \dots$$

- (b) A reguláris műveleteken kívül mely műveletekre zárt még
- $\mathcal{L}_3$
- ? Soroljon fel legalább 3-at!
-
- tűkrözés, metszet, különbség, komplementer

- (c) Legyen
- $G_1 = (\{A\}, \{a, b\}, \{A \rightarrow AbA \mid a\}, A)$
- és
- $G_2 = (\{B\}, \{a, b\}, \{B \rightarrow BB \mid ab\}, B)$
- két környezetfüggetlen grammatika. Adjunk meg egy
- $L(G_1)L(G_2)$
- t generáló környezetfüggetlen grammatikát a zártsági tételben tanult konstrukció alapján (mondjuk meg azt is, hogy melyik nemterminális a kezdőszimbóluma!):

összes szabály + $S_0 \rightarrow AB$

- (d) Legyen
- $A = (Q, T, \delta, Q_0, F)$
- egy nemdeterminisztikus véges automata. Az
- A
- által felismert
- $L(A)$
- nyelv definíciója:

$$L(A) = \{u \in \Sigma^* \mid q_0 u \Rightarrow_A^* p \text{ valamely } q_0 \in Q_0\text{-ra és } p \in F\text{-re}\}.$$

- (e) Tekintsük az
- $A = (\{p, q, r\}, T, \delta, \{p, r\}, \{q, r\})$
- véges nemdeterminisztikus automatát (tehát
- $Q_0 = \{p, r\}$
- és
- $F = \{q, r\}$
-). Az
- A
- hoz a tanult konstrukció alapján készített vele ekvivalens
- $A' = (Q', T, \delta', q'_0, F')$
- véges determinisztikus automatának (
- $Q' = P(Q)$
-) hány kezdőállapota és hány végállapota van?

- (f) Legyen
- L
- egy 3-típusú nyelv. Ekkor mi lesz az
- L
- maradéknyelvei alapján készített
- A_L^{MN}
- automata kezdőállapota?

Az eredeti kezdőállapotot tartalmazó ekvivalenciaosztály lesz az új kezdőállapot.

- (g) A
- $G = (N, T, P, S)$
- grammatika
- ε
- mentesítési eljárása során meghatároztuk az
- $U = \{X \mid X \Rightarrow_G^* \varepsilon\}$
- halmazt. Mikor kell bevezetni egy új,
- S'
- kezdőszimbólumot és mikor lesznek azon új szabályok, melyeknek
- S'
- a baloldala?

ha S eleme U és S szerepel valamely szabály jobb oldalán. Az új szabály: $S' \rightarrow S \mid \text{epszilon}$

- (h) Adjuk meg azt a veremautomata szabályt, amelyik a bemenetről feldolgoz egy
- c
- betűt, rátesz kettő
- a
- szimbólumot a verem tetején lévő
- b
- betűre és a
- q
- állapotból az
- r
- állapotba lép!

 $b q c \rightarrow baa r$

- (i) A determinisztikus veremautaták által felismerhető nyelvek
- $\mathcal{L}_{\text{detVA}}$
- osztálya hol helyezkedik el a Chomsky nyelvhierarchiában?

$$\mathcal{L}_3 \subset \mathcal{L}_{\text{detVA}} \subset \mathcal{L}_2$$

- (j) Definiálja egy
- $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$
- veremautomata
- δ
- átmeneti függvényét!

$$\delta : Z \times Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow \mathcal{P}_{\text{véges}}(Z^* \times Q), \text{ az ún. átmeneti függvény,}$$

3. (4+5+7+4 pont)
- (a) Definiálja az 1-típusú (környezetfüggő) grammatika fogalmát! Mi a kapcsolat az 1-típusú grammatikák és a hossz nemcsökkentő grammatikák osztálya között?
- (b) Definiálja a véges nemdeterminisztikus automatát!
- (c) Ismertesse Cocke, Younger és Kasami algoritmusát a 2-típusú szóproblémára (CYK algoritmus). Mit tudunk az algoritmus műveletigényéről?
- (d) Mondja ki a Nagy Bar-Hillel lemmát!